

FALL-02 · 矩阵与线性代数

向量与几何

Vectors in $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{R}^3$

Poole Ch 1 · 第1-2周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用几何直觉启动整个课程。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：线性代数 · 同济大学 MOOC · MOOC

本课学习目标

☐ 能用分量与几何两种方式理解向量

☐ 掌握向量的加、减、数乘与线性组合

☐ 会用点积与叉积解决正交与面积问题

本课思维导图

LESSON LA-1

向量与几何

Vectors in $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{R}^3$

第1-2周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

能用分量与几何两种方式理解向量

掌握向量的加、减、数乘与线性组合

会用点积与叉积解决正交与面积问题

02 C 核心概念

向量加减与数乘、平行四边形法则

长度、点积与夹角

正交与投影

直线的参数方程

平面方程与法向量

03 F 公式与要点

向量: $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$

线性组合: $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k$

点积: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\cos\theta = \sum u_i v_i$

叉积: $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin\theta$

04 W 易错点

把点与向量混为一谈

点积结果是标量不是向量

投影公式分母忘写模长平方

平面法向量不唯一，注意倍数

05 E 高频考点

向量点积、夹角与正交判断

平面/直线方程

线性组合表示

06 R 资源

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW)

线性代数 · 同济大学 MOOC (MOOC)

教材: Poole Ch 1

课本概念精要

向量

向量同时具有大小和方向，可用坐标表示；零向量起点终点重合，方向未定义。

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

线性组合

把若干个向量分别缩放后相加，得到它们的线性组合；所有线性组合的集合称为张成空间 span 。

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k$$

点积

点积把两个向量映射为一个数，等于对应分量乘积之和；点积为 0 说明两向量正交。

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\cos\theta = \sum u_i v_i$$

叉积

叉积结果仍是一个向量，方向垂直于原两向量，长度等于平行四边形面积。

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin\theta$$

课本原文要点

线性代数的第一个画面是线性方程组：每一行是一条直线或一个平面，解就是它们共同经过的点。

按 Poole 《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 1 与 MIT 18.06 讲义原意整理

核心知识点

• 向量加减与数乘、平行四边形法则

• 长度、点积与夹角

• 正交与投影

• 直线的参数方程

• 平面方程与法向量

• 线性组合的概念

易错点

! 把点与向量混为一谈

! 点积结果是标量不是向量

! 投影公式分母忘写模长平方

! 平面法向量不唯一，注意倍数

高频考点

向量点积、夹角与正交判断

平面/直线方程

线性组合表示

典型例题

已知 $\mathbf{u} = (1, 2)$, $\mathbf{v} = (3, 1)$, 求 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 与 $|\mathbf{u}|$ 。

- 1. 点积按对应分量相乘后相加: $1 \cdot 3 + 2 \cdot 1$;
- 2. 模长等于各分量平方和的平方根;
- 3. 检查结果。

解答

答案: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 5$, $|\mathbf{u}| = \sqrt{5}$ 。

本课在线课件

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口

MIT OCW

Strang 课程主页, Lec 1 对应线性方程组的几何

本课视频

线性代数 · 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

Vectors · Essence of Linear Algebra

YouTube

YouTube

《线性代数》教学视频 2.0 版 · 宋浩

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

☐ 能画图表示向量加法与数乘

☐ 能判断向量组是否线性相关

☐ 会快速计算二维点积与叉积

☐ 能解释点积为 0 的几何含义

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\det(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}) = ?$

- ☐ A -2
- ☐ B 2
- ☐ C 10
- ☐ D -10

2. 下列哪组向量线性无关？

- ☐ A $\{(1,0), (2,0)\}$
- ☐ B $\{(1,0), (0,1)\}$
- ☐ C $\{(1,1), (2,2)\}$
- ☐ D $\{(1,2), (2,4)\}$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值是？

- ☐ A 2 和 2
- ☐ B 3 和 3
- ☐ C 2 和 3
- ☐ D 1 和 6

4. 向量 $(1,2,2)$ 与 $(2,-1,0)$ 的点积是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 5

5. 3×3 可逆矩阵的秩是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 3

6. 下列哪个集合是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间?

- ☐ A 过原点的直线
- ☐ B 不过原点的直线
- ☐ C 单位圆
- ☐ D 第一象限

7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是?

- ☐ A $A^T A \hat{x} = A^T b$
- ☐ B $A \hat{x} = b$
- ☐ C $A^T \hat{x} = b$
- ☐ D $\hat{x} = A^{-1} b$

参考答案与解析

1. 答案 A

$1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$ 。

2. 答案 B

标准基 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 不成倍数，因此线性无关。

3. 答案 C

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。

4. 答案 A

$1 \times 2 + 2 \times (-1) + 2 \times 0 = 0$ ，两向量正交。

5. 答案 D

可逆 $\Leftrightarrow$ 列向量线性无关 $\Leftrightarrow$ 满秩。

6. 答案 A

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。

7. 答案 A

正规方程 $A^T A \hat{x} = A^T b$ 来自最小化 $\|Ax - b\|^2$ 。

课程配套视频库

宋浩《线性代数》教学视频 2.0

中文全程课，覆盖同济版核心内容

Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》

动画理解向量、矩阵与变换

Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集

英文原版播放列表

YouTube

MIT 18.06 Linear Algebra

Gilbert Strang 经典课程

YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Poole Ch 1 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.06SC Linear Algebra

Strang 配套习题与考试

链接

MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets

含 PDF 与答案

链接

Khan Academy Linear Algebra

向量、矩阵与变换练习

链接

MIT 18.06 Problem Sets

Gilbert Strang 配套习题

链接

同济大学《线性代数》MOOC

中文经典课程

链接

线性代数学习指导 · 同济大学

知识要点 + 例题精讲

链接